

Projet Base De Donnée 2

Étape 1 — Analyse fonctionnelle & Conception statique



efrei

PARIS PANTHÉON - ASSAS UNIVERSITÉ

1. Introduction

ArtConnect est une application destinée à valoriser la scène artistique locale. Elle permet de mettre en relation des artistes, de présenter leurs œuvres, d'organiser des événements (expositions, concerts, ateliers) et de permettre à des membres de la communauté de découvrir ces artistes, de suivre leurs événements et de s'y inscrire.

Cette étape vise à analyser l'application fournie, identifier ses fonctionnalités, définir les acteurs et produire les diagrammes UML (cas d'utilisation et classes).

2. Analyse fonctionnelle

2.1 Fonctionnalités présentes dans l'interface

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles et opérationnelles dans la version fournie de l'application :

Fonctionnalité	Description	Statut
Lister les artistes	Affichage de la liste complète des artistes avec bio, disciplines et ville.	Présent
Rechercher un artiste	Filtrage des artistes par nom, discipline et/ou ville.	Présent
Créer un artiste	Formulaire d'ajout d'un nouvel artiste (nom, bio, email, ville, disciplines).	Présent
Modifier un artiste	Édition des informations d'un artiste existant.	Présent
Supprimer un artiste	Suppression d'un artiste et de ses œuvres associées.	Présent
Lister les œuvres	Affichage de toutes les œuvres avec titre, type, prix et artiste associé.	Présent
Créer une œuvre	Ajout d'une œuvre liée à un artiste (titre, année, type, prix, statut).	Présent
Modifier une œuvre	Mise à jour des informations d'une œuvre existante.	Présent
Supprimer une œuvre	Suppression d'une œuvre de la base.	Présent
Lister les galeries	Affichage des galeries avec leurs expositions associées.	Présent
Lister les expositions	Affichage des expositions avec dates, curator et galerie d'accueil.	Présent
Lister les ateliers	Affichage des ateliers avec date, instructeur, niveau et prix.	Présent
Section Discover	Vue de découverte combinant artistes, œuvres et événements récents.	Présent
Lister les membres	Affichage de la communauté avec email, ville et type d'adhésion.	Présent

2.2 Fonctionnalités envisagées (évolutions futures)

Ces fonctionnalités ne sont pas encore implémentées dans l'interface mais font partie du périmètre fonctionnel cible :

Fonctionnalité	Description	Statut
Authentification	Connexion sécurisée par email/mot de passe pour artistes et membres.	Prévu
Gestion des rôles	Différenciation des droits : Visiteur / Artiste / Organisateur / Admin.	Prévu
Réserver un atelier	Inscription d'un membre à un atelier avec gestion des places disponibles.	Prévu
Laisser un avis	Notation et commentaire d'une œuvre par un membre de la communauté.	Prévu
Ajouter une exposition	Création d'une nouvelle exposition dans une galerie, avec œuvres associées.	Prévu
Suivi des bookings	Vue d'ensemble des réservations d'un membre avec statut de paiement.	Prévu

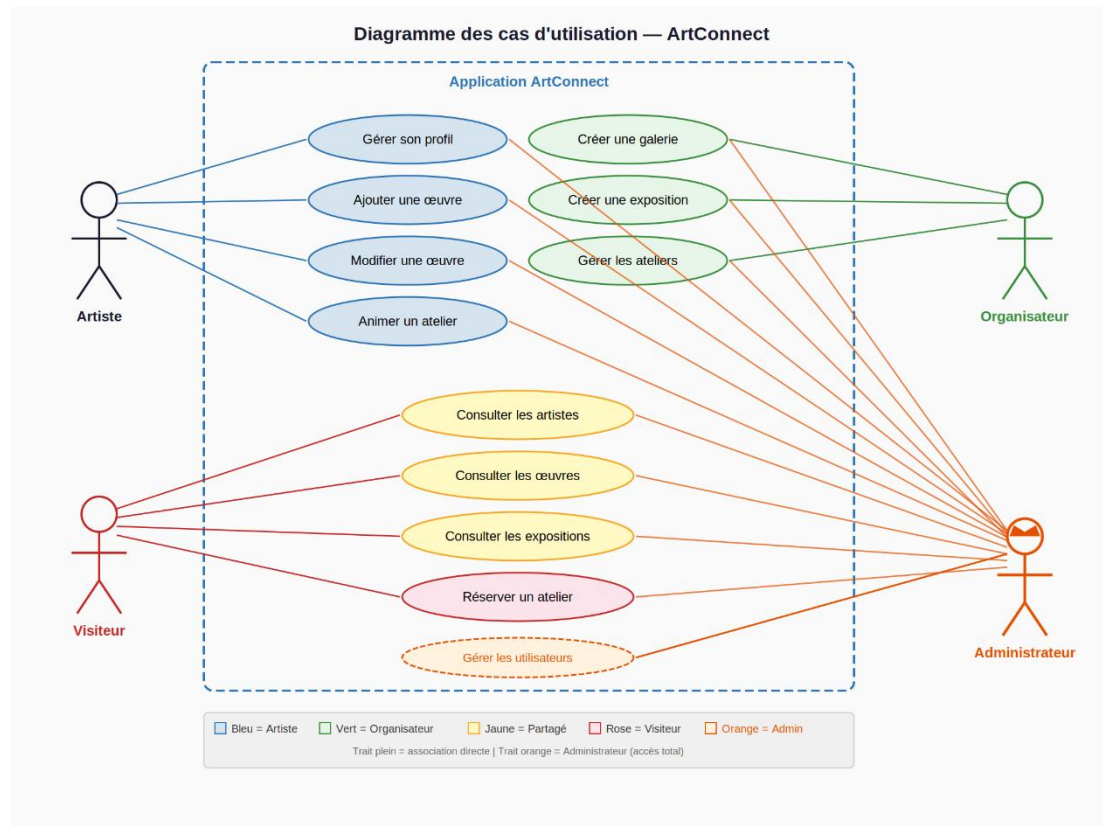
2.3 Acteurs et rôles

Trois profils d'utilisation ont été identifiés pour ArtConnect :

Acteur	Description	Fonctions principales
Artiste	Créateur inscrit sur la plateforme. Peut être peintre, sculpteur, photographe, musicien, etc.	Gérer son profil, ajouter des œuvres, animer des ateliers.
Visiteur / Membre	Membre de la communauté qui explore la plateforme. Peut avoir une adhésion free ou premium.	Consulter artistes, œuvres, expositions ; réserver un atelier ; laisser un avis.
Organisateur	Gestionnaire responsable des galeries et expositions.	Créer et gérer galeries, expositions et ateliers.

2.4 Diagramme des cas d'utilisation (UML)

Le diagramme ci-dessous représente les interactions entre les trois acteurs et les fonctionnalités de l'application ArtConnect. Les cas d'utilisation en bleu sont réservés aux artistes, en vert aux organisateurs, en jaune partagés entre tous, et en rose spécifiques aux visiteurs.



Légende des relations :

- Trait plein : association directe entre un acteur et un cas d'utilisation
- Trait pointillé : association optionnelle / partagée avec un autre acteur

Note : Les fonctionnalités d'authentification et de gestion des rôles sont prévues mais absentes de l'interface actuelle. Le diagramme intègre déjà ces cas d'utilisation cibles afin d'anticiper les évolutions.

3. Diagrammes de classes

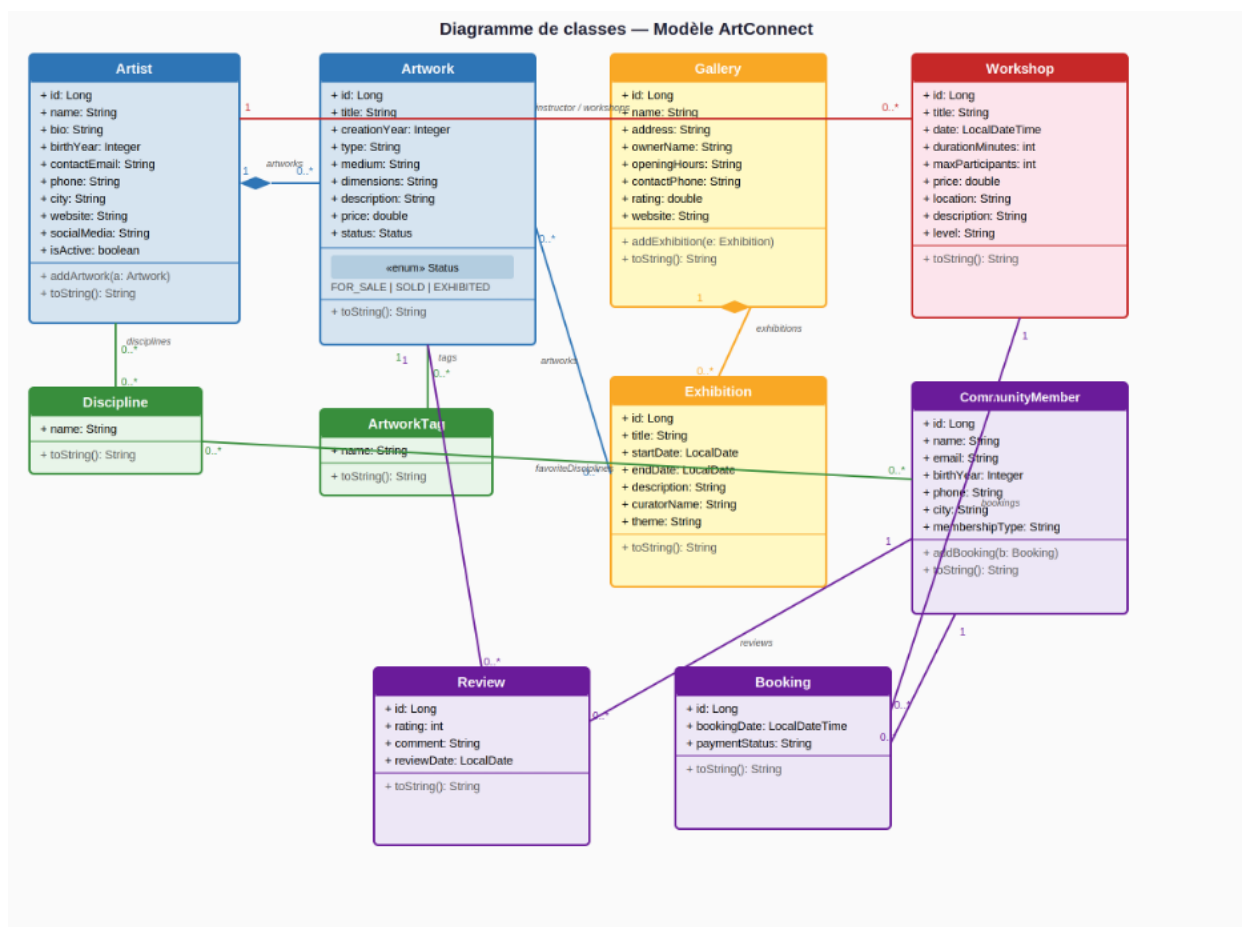
3.1 Architecture générale

L'application ArtConnect suit une architecture en couches clairement séparées :

- Couche UI (JavaFX / FXML) : contrôleurs — ArtistController, ArtworkController, GalleryController, WorkshopController, CommunityController, ExhibitionController, DiscoverController, MainController
- Couche Service : interfaces ArtistService, ArtworkService, GalleryService, WorkshopService, CommunityService ; implémentations InMemory* (existantes) et Jdbc* (nouvelles)
- Couche DAO : interfaces ArtistDao, ArtworkDao, GalleryDao, ExhibitionDao, WorkshopDao, CommunityMemberDao ; implémentations JDBC dans le package persistence
- Couche Modèle : entités Java Artist, Artwork, Gallery, Exhibition, Workshop, CommunityMember, Booking, Review, Discipline, ArtworkTag
- Utilitaires : ConnectionManager (gestion de la connexion JDBC), ServiceProvider (injection de dépendances), DatabaseConfig (configuration)

3.2 Diagramme des classes du modèle

Le diagramme ci-dessous représente les dix entités du modèle et leurs relations :



3.3 Description des relations

Relation	Type	Description
Artist → Artwork	1 → *	Un artiste possède zéro ou plusieurs œuvres. Composition : la suppression d'un artiste entraîne la suppression de ses œuvres.
Artist ↔ Discipline	* ↔ *	Un artiste pratique une ou plusieurs disciplines. Une discipline peut regrouper plusieurs artistes. Table de jointure artist_discipline.
Gallery → Exhibition	1 → *	Une galerie accueille zéro ou plusieurs expositions.
Exhibition ↔ Artwork	* ↔ *	Une exposition présente plusieurs œuvres. Une œuvre peut figurer dans plusieurs expositions. Table de jointure exhibition_artwork.
Artist → Workshop	1 → *	Un artiste peut animer plusieurs ateliers (rôle d'instructeur).
CommunityMember → Booking	1 → *	Un membre peut effectuer plusieurs réservations d'ateliers.
Workshop → Booking	1 → *	Un atelier peut recevoir plusieurs réservations, dans la limite des places disponibles.
CommunityMember → Review	1 → *	Un membre peut laisser un avis sur plusieurs œuvres. Contrainte d'unicité : un seul avis par membre par œuvre.
Artwork ↔ ArtworkTag	1 → *	Une œuvre peut avoir plusieurs tags descriptifs.

4. Conclusion

Cette première étape nous a permis de comprendre l'architecture existante de l'application ArtConnect et d'en identifier les composants principaux. L'application repose sur dix entités métier reliées par des associations de nature variée (composition, agrégation, association many-to-many).

Les fonctionnalités identifiées couvrent l'ensemble du cycle de vie des données artistiques : création et gestion des artistes, de leurs œuvres, organisation d'expositions dans des galeries, animation d'ateliers et interaction avec la communauté via les réservations et les avis.

Ces éléments constituent la base solide sur laquelle sera construite la modélisation conceptuelle et logique de la base de données lors de l'étape 2.